

高校实验室重要危险源主要风险清单（试行）

（共 8 大类 48 条）

序号	类别	具体风险描述	建议应对举措	风险对照检查情况	风险管控与隐患处置情况
1	【第一类】 危险化学品安全风险	爆炸风险：在受热、摩擦、撞击、震动等外界作用下，可能发生剧烈化学反应，瞬间产生大量气体和热量，导致爆炸。	（1）有防爆需求的实验室，应选用防爆型的电气设备，达到整体防爆要求。 （2）采取有效措施，避免或减少出现危险爆炸性环境，避免出现任何潜在的有效点燃源。 （3）危险化学品专用仓库须有通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄漏报警等措施。 （4）危险化学品应当储存在专用储存室或储存专柜内，并由专人负责管理。 （5）储藏室、储藏区、储藏柜应通风、隔热、避免阳光直射，易泄漏、易挥发的试剂存放设备与地点应保证充足的通风。 （6）同一防火单元内，须控制易燃易爆化学品的存放总量在合理范围。 （7）涉及危险工艺、重点监管危险化学品的反应装置应设置自动化控制系统。	1. 镁粉 0.5 公斤，爆炸风险高，计南 304 实验室 1 个点。 2. 高氯酸 1.9L，其本身不燃，但与有机物或还原剂混合后可形成爆炸物，对摩擦和撞击敏感。 3. 高锰酸钾 8.45 公斤，其本身不燃，但与有机物或还原剂混合后可形成爆炸物，对摩擦和撞击敏感。	1. 该类化学品统一存放在防爆柜中，防爆柜有排风、隔热、防静电及双锁功能。 2. 防爆需求的危化品分区存放。 3. 防爆柜双锁管理且实验室设置有摄像头。实验室设有定时排风装置。
2		自燃易燃风险：在常温下易燃烧、遇空气自燃或遇水剧烈反应产生易燃气体，引发火灾，遇明火、高热、静电火花即可能引发燃烧或爆炸。	（1）有防爆需求的实验室，应选用防爆型的电气设备，达到整体防爆要求。 （2）有机溶剂储存区应远离热源和火源。 （3）同一防火单元内，须控制易燃易爆化学品的存放总量在合理范围。 （4）常年大量使用易燃易爆溶剂须加装泄漏报警器，储存部位应加装常时排风或与监测报警联动排风装置。	1. 乙醚 1L、丙酮 12.3L、无水乙醇 12L，该类化学品易挥发，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或静电火花即引发燃烧或爆炸，计南 304 实验室 1 个点。 2. 硫磺 1.1kg，对明火、摩擦、撞击敏	1. 该类化学品统一存放在防爆柜中，防爆柜有排风、隔热、防静电及双锁功能。 2. 双锁管理且实验室设置有摄像头。实验室设有定时排风装置。